



OLIMPIÁDA NACIONAL de ETP INSTANCIA ESCOLAR–INSTITUCIONAL ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Material para los Estudiantes

CUESTIONARIO PROPUESTO

Cada equipo deberá presentar:

1. **Una solución técnica a la situación problemática asignada.**
2. **Un documento de entre 5 y 10 páginas, sin contar anexos.**
3. Un esquema, diagrama, modelo, código o prototipo, según corresponda.
4. Una breve comparación entre **al menos dos alternativas posibles.**
5. Una explicación de por qué seleccionaron la solución propuesta.
6. Un registro breve de dificultades o errores encontrados y cómo los solucionaron.
7. Una distribución de responsabilidades entre los cuatro integrantes.

1. Diseñar la red de una pequeña empresa

Una empresa posee:

- 12 computadoras de Administración.
- 8 computadoras de Ventas.
- 6 computadoras de Diseño.
- 2 impresoras de red.
- conexión a Internet.

Actualmente todos los equipos se encuentran conectados de manera improvisada mediante varios routers y switches.

Consigna

El equipo deberá proponer una reorganización de la red que permita mejorar su funcionamiento y facilitar su mantenimiento.

Deberán:

- realizar un diagrama de la red propuesta;
 - seleccionar la topología;
 - indicar switches, router y puntos de acceso necesarios;
 - indicar dónde ubicarían el servidor y las impresoras;
 - establecer al menos tres medidas básicas de seguridad;
 - justificar las decisiones tomadas.
-

2. Elaborar un sistema de copias de seguridad

Una oficina posee 15 computadoras y un servidor donde se almacenan:

- documentos administrativos;
- datos de clientes;
- fotografías;
- planillas contables.

Actualmente los empleados realizan copias de los archivos cuando lo recuerdan.

Consigna

Diseñen un **plan de copias de seguridad** que permita recuperar la información ante una falla, eliminación accidental o infección de malware.

La propuesta deberá indicar:

- qué información se debe copiar;
- frecuencia;
- tipos de copia;
- dispositivos o servicios utilizados;
- ubicación de las copias;
- responsable;
- procedimiento básico de recuperación.

Además deberán explicar qué ocurriría ante la pérdida completa del servidor.

3. Seleccionar computadoras para diferentes usuarios

Una empresa necesita adquirir tres computadoras:

Puesto A: administración, correo electrónico, navegación y planillas de cálculo.

Puesto B: programación, desarrollo web, bases de datos y utilización ocasional de máquinas virtuales.

Puesto C: edición de imágenes, video y diseño gráfico.

Consigna

Propongan una configuración para cada puesto indicando:

- procesador;
- memoria RAM;
- almacenamiento;
- placa gráfica, si fuera necesaria;
- monitor;
- sistema operativo.

Deberán:

- explicar por qué cada componente resulta adecuado;
- presentar dos alternativas para uno de los puestos;
- comparar prestaciones y costos;
- recomendar finalmente una opción.

No será necesario solicitar presupuestos a proveedores. Se podrán utilizar valores obtenidos de Internet.

La selección de equipos según las necesidades del usuario fue precisamente uno de los requerimientos de las Olimpíadas 2024 y 2025.

Carga estimada: 8-12 horas de equipo.

4. Diagnosticar una computadora con problemas

Un usuario informa que su computadora:

- tarda varios minutos en iniciar;
- ocasionalmente se reinicia;
- tiene poco espacio disponible;
- se calienta demasiado;

- algunas aplicaciones dejan de responder.

Consigna

El equipo deberá elaborar y poner a prueba un **procedimiento de diagnóstico**.

Deberán:

- formular al menos cuatro posibles causas;
- establecer un orden de comprobación;
- seleccionar herramientas de diagnóstico;
- explicar cómo confirmarían o descartarían cada hipótesis;
- determinar qué información deberían proteger antes de intervenir;
- proponer acciones correctivas.

Como parte práctica deberán ejecutar **al menos tres herramientas o procedimientos de diagnóstico sobre una computadora disponible**, sin necesidad de reproducir exactamente todas las fallas planteadas.

El currículo contempla la identificación de fallas, la configuración de dispositivos y el asesoramiento sobre componentes.

Carga estimada: 10-14 horas de equipo.

5. Diseñar una base de datos para préstamos de equipamiento

Una escuela necesita registrar los préstamos de:

- notebooks;
- proyectores;
- tablets;
- cámaras;
- herramientas informáticas.

Actualmente los préstamos se registran manualmente.

Consigna

Diseñen una base de datos que permita registrar:

- personas;
- equipos;

- categorías;
- préstamos;
- devoluciones.

Deberán presentar:

- modelo Entidad-Relación;
- tablas resultantes;
- claves primarias y foráneas;
- creación de las tablas;
- al menos **cinco consultas SQL**.

Una de las consultas deberá indicar qué equipos se encuentran actualmente prestados.

Otra deberá mostrar el historial de préstamos de una persona.

No será necesario desarrollar una aplicación completa.

El diseño curricular incluye modelo Entidad-Relación, modelo relacional, integridad, consultas SQL, JOIN y agrupamientos.

Carga estimada: 12-16 horas de equipo.

6. Crear un prototipo de sistema de reservas

La escuela necesita organizar la utilización de:

- laboratorio de informática;
- biblioteca;
- SUM;
- sala multimedia.

Actualmente las reservas se realizan por mensajes y frecuentemente se producen superposiciones.

Consigna

Desarrollen un **prototipo web** que permita como mínimo:

- visualizar los espacios;
- realizar una reserva;
- indicar fecha y horario;
- consultar las reservas existentes;

- impedir que un mismo espacio sea reservado dos veces en el mismo horario.

El sistema deberá utilizar una base de datos.

No será obligatorio implementar:

- recuperación de contraseña;
- envío de correos;
- aplicaciones móviles;
- hosting público;
- múltiples niveles complejos de permisos.

Deberán explicar también cómo ampliarían el sistema si posteriormente debiera utilizarse institucionalmente.

Diseño de APP incluye HTML, CSS, formularios, scripts, sesiones, diseño responsivo y tecnologías web.

Carga estimada: 16-20 horas de equipo.

7. Resolver un incidente de seguridad informática

Un empleado recibe un correo electrónico que aparenta pertenecer a una empresa conocida. El mensaje solicita ingresar urgentemente a un enlace para actualizar su contraseña.

El empleado introduce sus credenciales.

Dos horas después se detectan accesos desconocidos a su cuenta.

Consigna

Actuando como equipo de soporte informático deberán desarrollar un **plan de respuesta al incidente**.

Deberán explicar:

- qué tipo de ataque consideran que ocurrió;
- cuáles serían las primeras acciones;
- qué contraseñas deberían modificarse;
- cómo comprobarían si existen otros equipos o cuentas comprometidos;
- qué medidas evitarían que vuelva a suceder;
- cómo capacitarían a los usuarios.

Además deberán diseñar una **pieza breve de capacitación** destinada a empleados explicando cómo reconocer intentos similares.

Seguridad Informática de sexto año contempla identificación y autenticación, riesgos, seguridad lógica, malware y medidas preventivas.

Carga estimada: 8-12 horas de equipo.

8. Configurar un pequeño servidor de archivos

Una oficina posee diez computadoras. Actualmente cada empleado almacena los documentos en su propia PC y para compartirlos utiliza pendrives.

Consigna

Diseñen e implementen, mediante una computadora física o una máquina virtual, un **servidor de archivos básico**.

Deberá contener:

- al menos tres usuarios;
- dos grupos de trabajo;
- dos carpetas compartidas;
- diferentes permisos de acceso.

El equipo deberá demostrar que:

- un usuario autorizado puede acceder;
- un usuario no autorizado no puede hacerlo;
- los archivos pueden recuperarse mediante una copia de seguridad.

También deberán realizar un esquema sencillo de la red.

El currículo contempla servidores, usuarios, permisos, recursos compartidos, copias y administración de redes.

Carga estimada: 12-18 horas de equipo.

9. Elaborar un plan de mantenimiento preventivo

Una escuela dispone de un laboratorio con:

- 20 computadoras;
- 1 impresora;

- 1 switch;
- 1 router;
- 1 proyector.

Durante el último año solamente se realizaron reparaciones cuando algún dispositivo dejó de funcionar.

Consigna

Diseñen un **plan anual de mantenimiento preventivo**, pero para la Olimpiada deberán desarrollar solamente el procedimiento correspondiente a las computadoras.

Deberán presentar:

- inventario modelo;
- tareas de mantenimiento;
- periodicidad;
- herramientas necesarias;
- precauciones de seguridad;
- registro del mantenimiento;
- criterios para determinar cuándo un componente debería reemplazarse.

Como demostración deberán realizar y documentar el mantenimiento preventivo de **una sola computadora**.

El mantenimiento preventivo aparece tanto en el perfil curricular como en las consignas 2024 y 2025.

Carga estimada: 10-14 horas de equipo.

10. Informatización de una pequeña oficina

Una nueva oficina contará inicialmente con:

- 8 empleados;
- 8 computadoras;
- 1 impresora;
- conexión a Internet;
- archivos compartidos.

El propietario solicita asesoramiento para organizar toda la infraestructura informática.

Consigna

El equipo deberá presentar una propuesta que contemple exclusivamente:

A. Equipamiento

Definir una configuración de computadora adecuada para los empleados.

B. Red

Realizar un esquema indicando router, switch, computadoras e impresora.

C. Información

Proponer dónde se almacenarán los archivos compartidos y cómo se realizarán las copias de seguridad.

D. Seguridad

Proponer cinco medidas básicas.

E. Mantenimiento

Establecer una frecuencia de mantenimiento preventivo.

Finalmente deberán elaborar una **estimación general de costos** y presentar dos alternativas:

- una económica;
- una recomendada.